

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота 2

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

« Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Виконали:

студенти групи ІМ-55

Бабенко Ярослав Володимирович

Резніков Нікіта Сергійович

Номер в списку - 3, 24

Перевірив:

Хмельницький А. А.

Київ 2026

1. Короткий письмовий звіт (Опис остаточної схеми бази даних)

Спроектowana реляційна схема для платформи публікації поезії складається з 6 таблиць, які повністю відображають сутності та зв'язки розробленої раніше ER-моделі. Для забезпечення цілісності даних використано відповідні типи даних, первинні та зовнішні ключі, а також обмеження NOT NULL, UNIQUE, CHECK та DEFAULT.

- **Таблиця person (Користувачі):**

- **Стовпці:** person_id (INTEGER), username (VARCHAR), email (VARCHAR), password_hash (VARCHAR), registered_at (TIMESTAMP).
- **Ключі:** person_id — первинний ключ (сурогатний, автоінкремент GENERATED ALWAYS AS IDENTITY).
- **Обмеження:** Поля username та email мають обмеження UNIQUE для запобігання дублюванню акаунтів. password_hash є обов'язковим (NOT NULL). registered_at використовує DEFAULT now() для автоматичної фіксації часу.

- **Таблиця poem (Вірші):**

- **Стовпці:** poem_id (INTEGER), title (VARCHAR), content_poem (TEXT), poem_status (ENUM), published_at (TIMESTAMP).
- **Ключі:** poem_id — первинний ключ.
- **Обмеження:** Для title та content_poem застосовано CHECK (length(trim(...)) > 0), що гарантує відсутність порожніх текстів. poem_status використовує кастомний тип ENUM для обмеження словника статусів. published_at не має NOT NULL, оскільки чернетка не має дати публікації.

- **Таблиця collection (Збірки):**

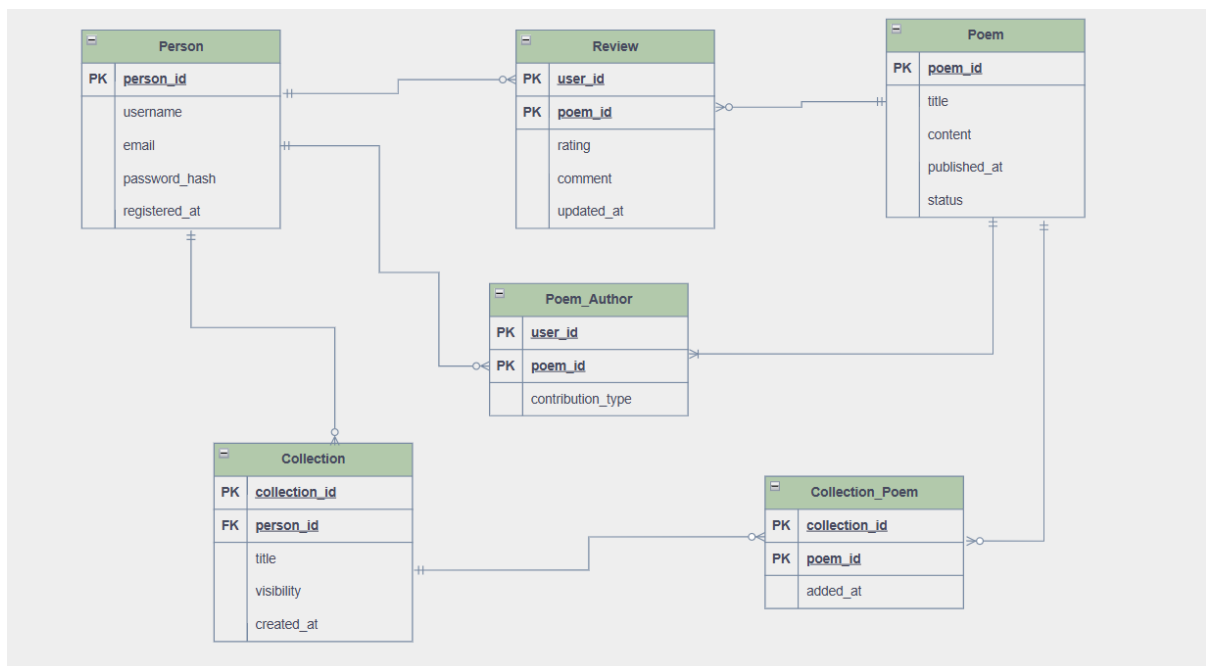
- **Стовпці:** collection_id (INTEGER), person_id (INTEGER), title (VARCHAR), visibility_status (ENUM), created_at (TIMESTAMP).
- **Ключі:** collection_id — первинний ключ. person_id — зовнішній ключ, що посилається на person(person_id).
- **Обмеження:** Реалізує зв'язок 1:N. Встановлено ON DELETE CASCADE: при видаленні користувача його збірки видаляються автоматично.

- **Таблиця poem_author (Співавторство):**

- **Стовпці:** user_id (INTEGER), poem_id (INTEGER), contribution_type (VARCHAR).
- **Ключі:** Складений первинний ключ (user_id, poem_id). Зовнішні ключі user_id та poem_id посилаються на відповідні батьківські таблиці.

- **Обмеження:** Асоціативна таблиця сполучення для зв'язку M:N. Діє каскадне видалення ON DELETE CASCADE.
- **Таблиця review (Відгуки):**
 - **Стовпці:** user_id (INTEGER), poem_id (INTEGER), rating (INTEGER), comment (TEXT), updated_at (TIMESTAMP).
 - **Ключі:** Складений первинний ключ (user_id, poem_id). Зовнішні ключі пов'язують відгук із користувачем та віршем.
 - **Обмеження:** Оцінка rating валідується через CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5). Додатково створено тригер, який блокує можливість автору залишити відгук на власний вірш.
- **Таблиця collection_poem (Вміст збірок):**
 - **Стовпці:** collection_id (INTEGER), poem_id (INTEGER), added_at (TIMESTAMP).
 - **Ключі:** Складений первинний ключ (collection_id, poem_id). Зовнішні ключі на батьківські таблиці з каскадним видаленням.

Діаграма реляційної схеми (ERD):



2. SQL-скрипти (DDL та DML)

Усі оператори CREATE TABLE та INSERT виконані у правильному порядку (батьківські таблиці перед дочірніми) для збереження посилальної цілісності.

```

DROP TABLE IF EXISTS collection_poem CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS poem_author CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS review CASCADE;
  
```

```
DROP TABLE IF EXISTS collection CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS poem CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS person CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS poem_status CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS visibility_status CASCADE;

CREATE TYPE poem_status AS ENUM ('published', 'notes', 'reviewed');
CREATE TYPE visibility_status AS ENUM ('public', 'private',
'deleted');

CREATE TABLE person (
    person_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username varchar(35) NOT NULL UNIQUE,
    email varchar(45) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash varchar(255) NOT NULL,
    registered_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE poem (
    poem_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    title varchar(50) NOT NULL CHECK (length(trim(title)) > 0),
    content_poem text NOT NULL CHECK (length(trim(content_poem)) >=
1),
    poem_status poem_status NOT NULL DEFAULT 'notes',
    published_at timestamp
);

CREATE TABLE collection (
    collection_id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    person_id int NOT NULL REFERENCES person(person_id) ON DELETE
CASCADE,
    title varchar(50) NOT NULL,
    visibility_status visibility_status NOT NULL DEFAULT 'public',
    created_at timestamp NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE review (
    user_id int NOT NULL REFERENCES person(person_id) ON DELETE
CASCADE,
    poem_id int NOT NULL REFERENCES poem(poem_id) ON DELETE CASCADE,
    rating int NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
```

```

        comment text,
        updated_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
        PRIMARY KEY (user_id, poem_id)
    );

CREATE TABLE poem_author (
    user_id int NOT NULL REFERENCES person(person_id) ON DELETE
    CASCADE,
    poem_id int NOT NULL REFERENCES poem(poem_id) ON DELETE CASCADE,
    contribution_type varchar(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id, poem_id)
);

CREATE TABLE collection_poem (
    collection_id int NOT NULL REFERENCES collection(collection_id)
    ON DELETE CASCADE,
    poem_id int NOT NULL REFERENCES poem(poem_id) ON DELETE CASCADE,
    added_at timestamp NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (collection_id, poem_id)
);

CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_self_review()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM poem_author
        WHERE user_id = NEW.user_id AND poem_id = NEW.poem_id
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'User % cannot review their own poem %',
        NEW.user_id, NEW.poem_id;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_prevent_self_review
BEFORE INSERT OR UPDATE ON review
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_self_review();

INSERT INTO person (username, email, password_hash) VALUES
    ('taras_shevchenko', 'taras@example.com', 'bcrypt_hash_1111111'),
    ('lesya_ukrainka', 'lesya@example.com', 'bcrypt_hash_2222222'),

```

```
('ivan_franko', 'ivan@example.com', 'bcrypt_hash_3333333'),  
('lina_kostenko', 'lina@example.com', 'bcrypt_hash_4444444'),  
('vasyl_stus', 'stus@example.com', 'bcrypt_hash_5555555');
```

```
INSERT INTO poem (title, content_poem, poem_status, published_at)  
VALUES
```

```
    ('Заповіт', 'Як умру, то поховайте мене на могилі...',  
'published', '2026-10-01 10:00:00'),  
    ('Contra spem spero!', 'Гетьте, думи, ви хмари осінні...',  
'published', '2026-10-02 11:30:00'),  
    ('Каменярі', 'Я бачив дивний сон. Немов передо мною...',  
'published', '2026-10-03 14:15:00'),  
    ('Маруся Чурай (Чернетка)', 'Зрада – це коли...', 'notes',  
NULL),  
    ('Терпи, терпи – терпець тебе шліфує', 'Терпи, терпи – терпець  
тебе шліфує...', 'published', '2026-10-05 09:00:00');
```

```
INSERT INTO collection (person_id, title, visibility_status) VALUES
```

```
    (1, 'Вибране. Кобзар', 'public'),  
    (2, 'На крилах пісень', 'public'),  
    (3, 'З вершин і низин', 'public'),  
    (4, 'Особисті записи', 'private'),  
    (5, 'Палімпсести', 'public');
```

```
INSERT INTO poem_author (user_id, poem_id, contribution_type) VALUES
```

```
    (1, 1, 'головний автор'),  
    (2, 2, 'головний автор'),  
    (3, 3, 'головний автор'),  
    (4, 4, 'головний автор'),  
    (5, 5, 'головний автор');
```

```
INSERT INTO collection_poem (collection_id, poem_id, added_at)  
VALUES
```

```
    (1, 1, '2026-10-01 12:00:00'),  
    (1, 3, '2026-10-03 15:00:00'),  
    (2, 2, '2026-10-02 12:00:00'),  
    (3, 3, '2026-10-03 16:00:00'),  
    (4, 4, '2026-10-04 10:00:00'),  
    (5, 5, '2026-10-05 10:00:00');
```

```
INSERT INTO review (user_id, poem_id, rating, comment) VALUES
```

```
    (2, 1, 5, 'Чудовий твір.'),
```

(3, 1, 4, 'Дуже сильний текст.'),
(1, 2, 5, 'Один із найкращих творів.'),
(4, 3, 5, 'Вражаючий вірш.');

3. Результати запитів

Нижче наведено знімки екрана з pgAdmin, які підтверджують успішне створення схеми та заповнення кожної таблиці змістовними даними (від 3 до 5 рядків).

	person_id [PK] integer	username character varying (35)	email character varying (45)	password_hash character varying (255)	registered_at timestamp without time zone
1	1	taras_shevchenko	taras@example.com	bcrypt_hash_1111111	2026-10-07 17:42:36.920393
2	2	lesya_ukrainka	lesya@example.com	bcrypt_hash_2222222	2026-10-07 17:42:36.920393
3	3	ivan_franko	ivan@example.com	bcrypt_hash_3333333	2026-10-07 17:42:36.920393
4	4	lina_kostenko	lina@example.com	bcrypt_hash_4444444	2026-10-07 17:42:36.920393
5	5	vasyl_stus	stus@example.com	bcrypt_hash_5555555	2026-10-07 17:42:36.920393

	poem_id [PK] integer	title character varying (50)	content_poem text	poem_status poem_status	published_at timestamp without time zone
1	1	Заповіт	Як умру, то поховайте мене на могилі...	published	2026-10-01 10:00:00
2	2	Contra spem spero!	Гетьте, думи, ви хмари осінні...	published	2026-10-02 11:30:00
3	3	Каменярі	Я бачив дивний сон. Немов передо мно...	published	2026-10-03 14:15:00
4	4	Маруся Чурай (Чернетка)	Зрада — це коли...	notes	[null]
5	5	Терпи, терпи — терпець тебе шлі...	Терпи, терпи — терпець	published	2026-10-05 09:00:00

	collection_id [PK] integer	person_id integer	title character varying (50)	visibility_status visibility_status	created_at timestamp without time zone
1	1	1	Вибране. Кобзар	public	2026-10-07 17:43:48.058879
2	2	2	На крилах пісень	public	2026-10-07 17:43:48.058879
3	3	3	З вершин і низин	public	2026-10-07 17:43:48.058879
4	4	4	Особисті записи	private	2026-10-07 17:43:48.058879
5	5	5	Палімпсести	public	2026-10-07 17:43:48.058879

	user_id [PK] integer	poem_id [PK] integer	contribution_type character varying (50)
1	1	1	головний автор
2	2	2	головний автор
3	3	3	головний автор
4	4	4	головний автор
5	5	5	головний автор

	user_id [PK] integer	poem_id [PK] integer	rating integer	comment text	updated_at timestamp without time zone
1	2	1	5	Чудовий твір.	2026-10-07 17:44:39.81255
2	3	1	4	Дуже сильний текст.	2026-10-07 17:44:39.81255
3	1	2	5	Один із найкращих твор...	2026-10-07 17:44:39.81255
4	4	3	5	Вражаючий вірш.	2026-10-07 17:44:39.81255

	collection_id [PK] integer	poem_id [PK] integer	added_at timestamp without time zone
1	1	1	2026-10-01 12:00:00
2	1	3	2026-10-03 15:00:00
3	2	2	2026-10-02 12:00:00
4	3	3	2026-10-03 16:00:00
5	4	4	2026-10-04 10:00:00
6	5	5	2026-10-05 10:00:00

